

Travail pratique #3
INFO3221 — Réseaux informatiques

Mohamed Souley Kalilou A00236469

Oumar Leyti Ndiaye A00228981

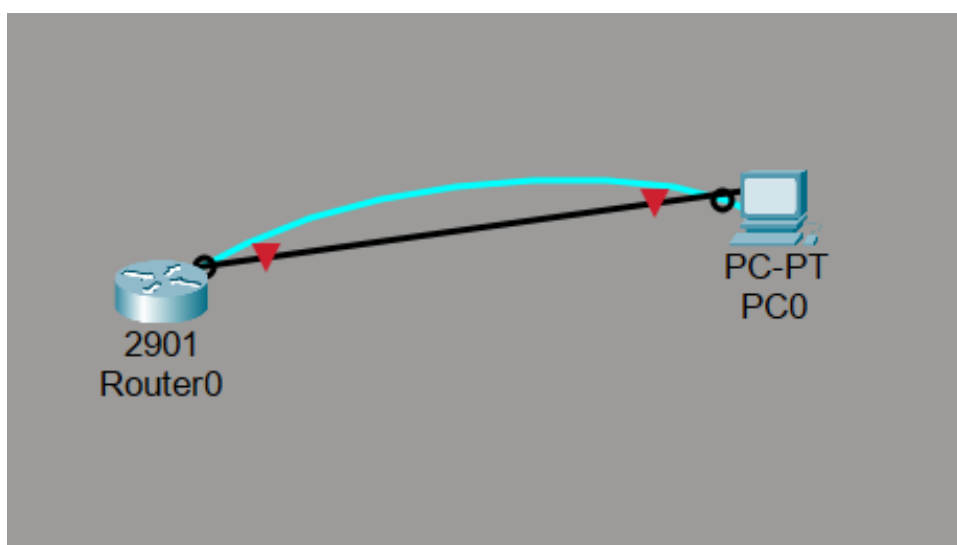
JEAN Regis Kabeya A00225475

13 avril

Partie I : configuration d'un routeur

Question 1 (4 pts)

Nous avons ajouté un routeur Cisco 2901 et un PC dans Cisco Packet Tracer. Nous avons ensuite connecté le port **Console** du routeur au port **RS232** du PC à l'aide d'un câble de type Console (câble bleu dans la capture). Cette connexion permet d'accéder au CLI du routeur directement depuis le terminal du PC, sans avoir besoin d'une connexion réseau configurée au préalable.



Question 2 (3 pts)

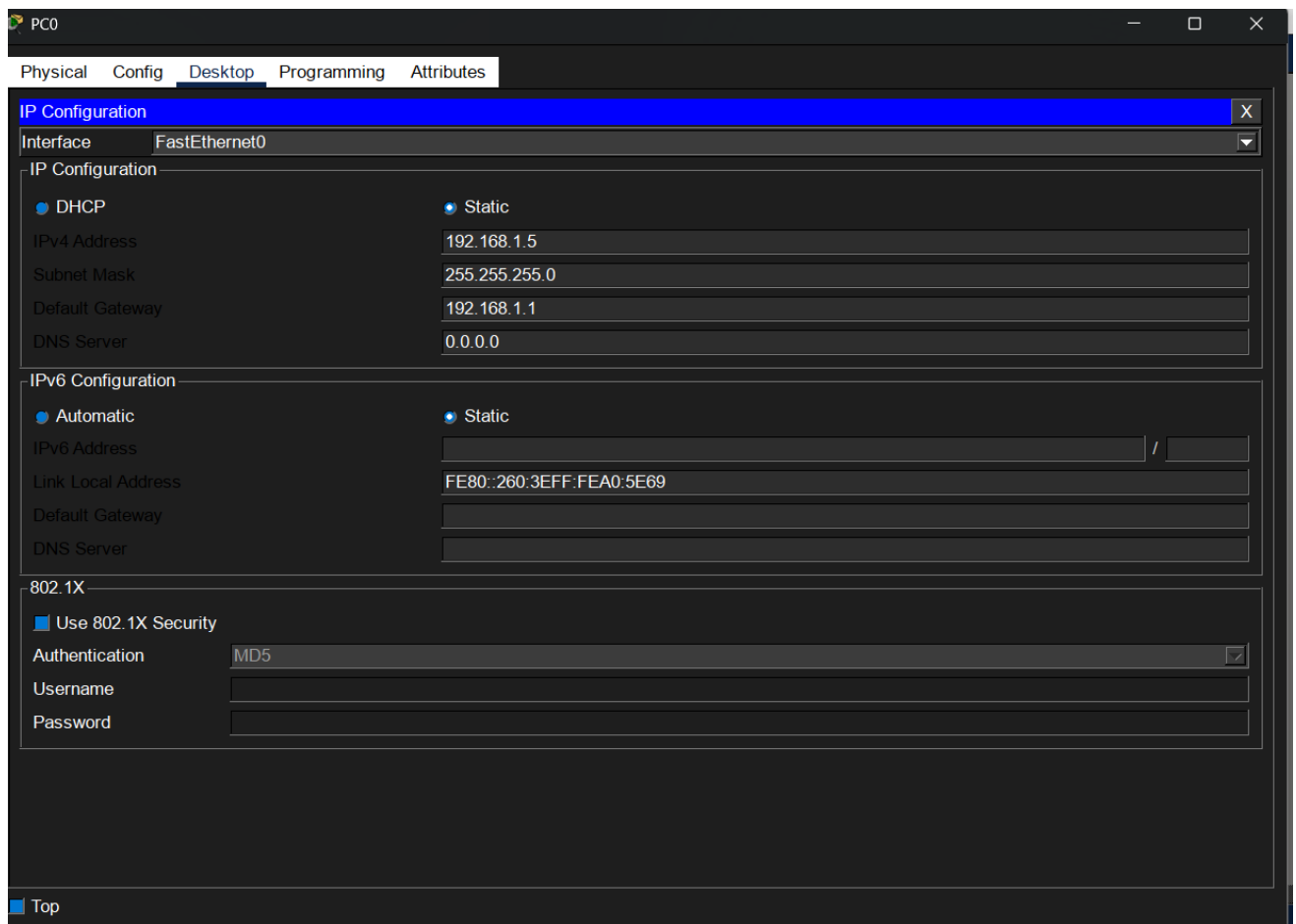
Nous avons configuré l'adresse IPv4 statique du PC0 en mode **Static** avec les valeurs suivantes :

Adresse IPv4 : 192.168.1.5

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.1.1

Ces adresses sont compatibles puisqu'elles appartiennent toutes au même sous-réseau **192.168.1.0/24**. La passerelle par défaut correspond à l'adresse IP de l'interface G0/0 du routeur.



Question 3 (5 pts)

Nous avons ouvert le terminal depuis l'onglet Desktop du PC sans modifier les paramètres.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

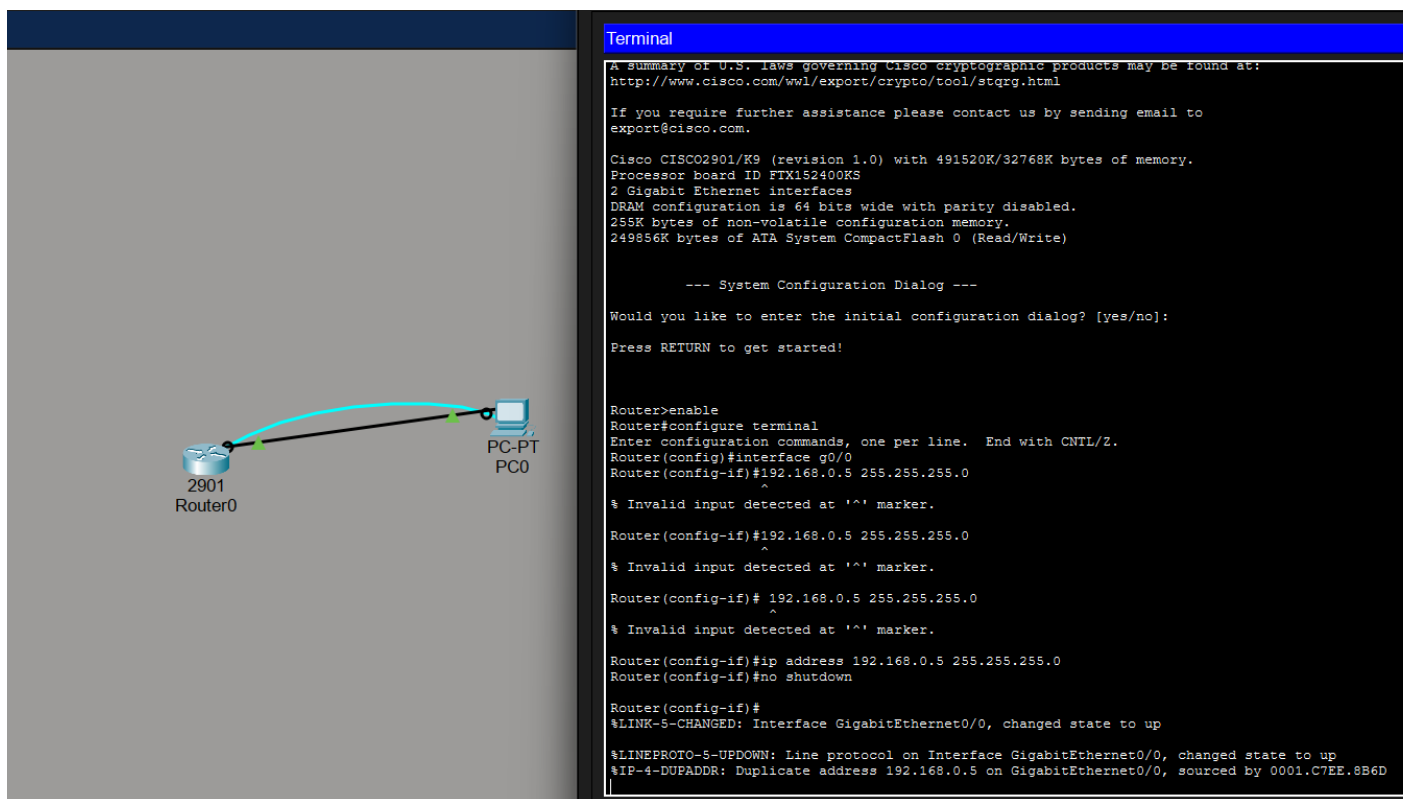
Question 2b — Copper Straight-Through (3 pts)

Nous avons ajouté un câble **Copper Straight-Through** entre le port Fa0/0 du PC et le port G0/0 du routeur. La connexion **ne fonctionnait pas** au départ, ce qui était visible grâce aux **triangles rouges** sur les deux extrémités du câble dans Packet Tracer. Ces triangles indiquent que les interfaces sont inactives.

Question 3b — no shutdown (2 pts)

Après avoir saisi la commande **no shutdown**, la connexion a commencé à fonctionner. On peut le confirmer car les triangles sont passés du **rouge au vert**, et le message "**GigabitEthernet0/0, changed state to up**" est apparu dans le terminal.

La commande **no shutdown** est essentielle car sur les routeurs Cisco, toutes les interfaces sont **désactivées par défaut**. Sans cette commande, aucune communication n'est possible même si l'adresse IP est correctement configurée.



Question 4 — Ping (2 pts)

Nous avons utilisé la commande **ping 192.168.1.1** depuis le Command Prompt du PC pour vérifier la connectivité avec la passerelle par défaut. Les 4 paquets ont été envoyés et reçus avec succès (**0% loss**), ce qui confirme que la communication entre le PC et le routeur fonctionne correctement.

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Question 5 — Telnet (6 pts)

Nous avons configuré l'accès Telnet en saisissant les commandes suivant dans le terminal :

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
C:\>clear
Invalid Command.

C:\>cls
Invalid Command.

C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Password:
Router>enable
Password:
Router#
```

Partie II : connectivité d'un réseau simple

Question 1 (15 pts)

Nous avons configuré les adresses IP de toutes les interfaces des routeurs R1 et R2 ainsi que des quatre PCs selon le tableau fourni. Pour chaque interface, nous avons utilisé les commandes **ip address** et **no shutdown** pour activer les interfaces. Les messages "**GigabitEthernet changed state to up**" ont confirmé que chaque interface a été activée avec succès.

Routeur 1

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Routeur 2

```
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#interface g0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Question 2a (5 pts)

Depuis le Command Prompt de PC1, nous avons pingé PC2 (192.168.11.10) et PC4 (10.1.2.10). Les deux pings ont fonctionné avec **25% de perte** sur le premier paquet, ce qui

est normal dans Packet Tracer car les routeurs doivent d'abord résoudre les adresses ARP.
Les 3 paquets suivants ont été reçus avec succès.

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.11.10

Pinging 192.168.11.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.11.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.1.2.10

Pinging 10.1.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.1.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>|
```

Question 2b (5 pts)

Depuis le CLI de R1 en mode privilège, nous avons pingé les trois interfaces de R2 ainsi que PC3 :

G0/0 (10.1.1.1) → **100% succès (5/5)**

G0/1 (10.1.2.1) → **100% succès (5/5)**

S0/0/0 (209.165.200.226) → **100% succès (5/5)**

PC3 (10.1.1.10) → **80% succès (4/5)**, le premier paquet perdu à cause de la résolution ARP


```

R1>ping 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/30 ms

R1>ping 10.1.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/29 ms

R1>ping 209.165.200.226
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/26 ms

R1>ping 10.1.1.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

```

Partie III : routage statique

Question 1 (5 pts)

1a — Résultats des pings depuis PC0 :

Nous avons testé la connectivité depuis PC0 vers différentes destinations. Les pings vers PC1 et les trois interfaces de Router0 ont tous réussi avec 0% de perte, car ces machines se trouvent dans des réseaux directement accessibles depuis PC0. Par contre, le ping vers PC2 a échoué avec le message "**Destination host unreachable**", ce qui signifie que Router0 ne sait pas comment atteindre ce réseau.

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.20

Pinging 10.0.0.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.0.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

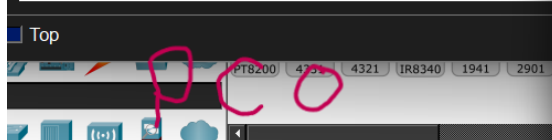
```
C:\>ping 30.0.0.20

Pinging 30.0.0.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 30.0.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.10

Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PC3

1b — Explication avec show ip route :

En affichant la table de routage avec `show ip route`, on remarque que Router0 ne connaît que les réseaux **directement connectés** à ses interfaces (indiqués par le code **C**) : 10.0.0.0, 20.0.0.0 et 40.0.0.0. Le réseau 30.0.0.0, où se trouve PC2, est complètement absent de cette table. C'est pourquoi Router0 ne peut pas acheminer les paquets vers PC2 et retourne un message d'erreur. Pour résoudre ce problème, il faudra ajouter des **routes statiques**.

```

Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       20.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       20.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    40.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       40.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       40.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2

Router>

```

Question 2 (1 pt) — show ip route static

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 10
Router(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.2 10
Router(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.2 10
Router(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 10
Router(config)#exit

```

```

Router#show ip route static
S       30.0.0.0/8 [10/0] via 20.0.0.2
          [10/0] via 40.0.0.2
S       50.0.0.0/8 [10/0] via 40.0.0.2
          [10/0] via 20.0.0.2

Router#

```

Question 3 (2 pts)

Les deux pings échouent mais avec des messages d'erreur différents :

PC0 vers PC3 : "Request timed out" : Router0 connaît le chemin vers 30.0.0.0 grâce à la route statique qu'on vient de configurer, donc il envoie le paquet.

Cependant, Router1 ne possède pas encore de route statique vers le réseau 10.0.0.0, donc il ne sait pas comment retourner la réponse. Le paquet est envoyé mais la réponse ne revient jamais — d'où le timeout.

PC3 vers PC0 : "Destination host unreachable" : Router1 ne possède aucune route vers le réseau 10.0.0.0. Il rejette immédiatement le paquet et envoie un message d'erreur directement à PC3 pour lui indiquer que la destination est injoignable.

```
C:\>ping 30.0.0.20
Pinging 30.0.0.20 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 30.0.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.10
Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 30.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Question 4 (5 pts)

```
Router1
Physical Config CLI Attributes

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1 10
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 50.0.0.1 20
Router(config)#ip route 40.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1 10
Router(config)#ip route 40.0.0.0 255.0.0.0 50.0.0.1 20
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Router2
Physical Config CLI Attributes

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1
Router(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 50.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Question 5

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 30.0.0.20

Pinging 30.0.0.20 with 32 bytes of data:

Reply from 30.0.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 30.0.0.20: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 30.0.0.20: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 30.0.0.20: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 30.0.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 9ms
```

```
PC3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.10

Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
```

Question 6

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>tracert 30.0.0.10

Tracing route to 30.0.0.10 over a maximum of 30 hops:

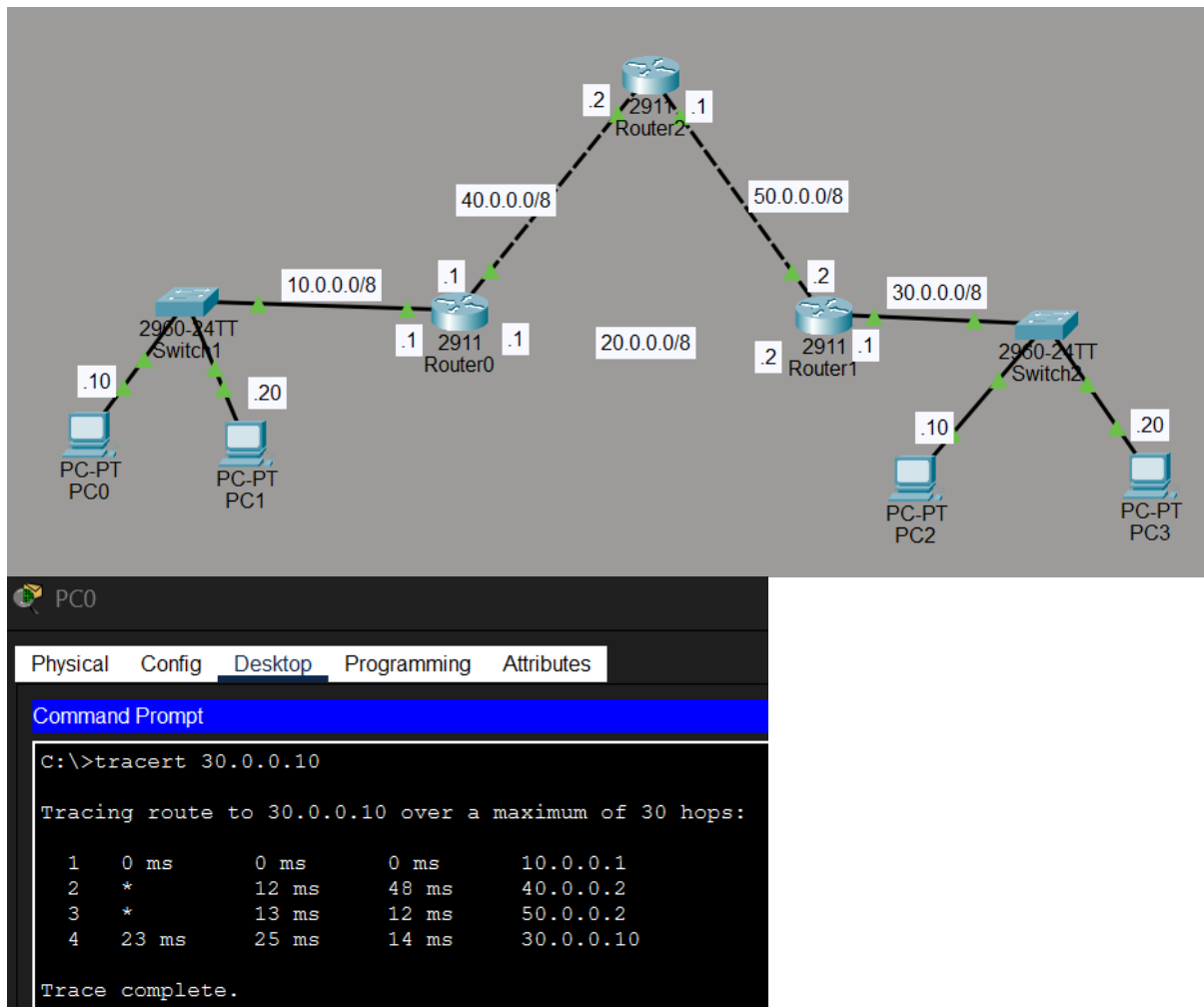
  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.1
  2  0 ms      12 ms     12 ms     20.0.0.2
  3  *          16 ms     0 ms      30.0.0.10

Trace complete.
```

Le chemin emprunté : PC0 -> Routeur 0 -> Routeur 1 -> PC2.

Explication logique : Le paquet a utilisé le chemin passant par le réseau **20.0.0.0** car, lors de la configuration à l'étape 2, ce trajet a été défini avec une priorité plus haute par rapport au trajet passant par le réseau 40.0.0.0 .

Question 7



Nouveau chemin : PC0 -> R0 -> R2 -> R1 -> PC2.

Le réseau a automatiquement convergé vers le chemin de secours via le Routeur 2 suite à la désactivation du lien principal

Partie IV : VLAN

Question 1 (5 pts)

Depuis PC3, nous avons pingé PC2 (192.168.2.10) et PC1 (192.168.1.20). Le ping vers PC2 a **fonctionné** car les deux machines sont dans le même sous-réseau (192.168.2.0/24). Par contre, le ping vers PC1 a **échoué** car PC1 se trouve dans un sous-réseau différent (192.168.1.0/24) et aucun routeur n'est encore configuré pour relier les deux réseaux.

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Question 2 (5 pts)

PC3 joue le rôle de l'hacker. Pour accéder au sous-réseau de PC0 et PC1, il a simplement changé son adresse IP pour **192.168.1.30** avec le masque **255.255.255.0**, se plaçant ainsi dans le même sous-réseau que ses cibles. Les pings vers PC0 (192.168.1.10) et PC1 (192.168.1.20) ont alors **fonctionné avec succès**.

Cela démontre que séparer les ordinateurs en changeant uniquement le masque de sous-réseau **n'est pas sécuritaire**. Un utilisateur malveillant peut facilement contourner cette

séparation en modifiant manuellement son adresse IP pour rejoindre n'importe quel sous-réseau. Les VLANs sont donc nécessaires car la séparation est faite au niveau du switch et ne peut pas être contournée simplement en changeant une adresse IP.

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Question 3 (5 pts)

Nous avons créé deux VLANs sur le switch en utilisant les commandes suivantes :

Vlan 10 avec le nom **Génie**

Vlan 20 avec le nom **Informatique**

La commande **show vlan brief** confirme que les deux VLANs ont été créés avec le statut **active**. À cette étape, aucun port n'est encore assigné aux VLANs — tous les ports appartiennent encore au VLAN 1 par défaut.


```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Genie	active	
20	informatique	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

Question 4 (5 pts)

Nous avons assigné les ports du switch aux VLANs en utilisant les commandes `switchport mode access` et `switchport access vlan`. La commande `show vlan brief` confirme que les ports sont correctement assignés :

VLAN 10 (Génie) → Fa0/1, Fa0/2

VLAN 20 (Informatique) → Fa0/3, Fa0/4

```

Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface f0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface f0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Genie	active	Fa0/1, Fa0/2
20	Informatique	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

Switch#

```

Question 5a (2 pts)

Depuis PC3 (VLAN 20), le ping vers PC0 (192.168.1.10) échoue avec **"Request timed out"**. Grâce aux VLANs, PC3 est maintenant isolé dans le VLAN 20 et ne peut plus accéder au VLAN 10, même en changeant son adresse IP comme il le faisait à la question 2.

```

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Question 5b (3 pts)

Depuis PC0, le ping vers PC1 (192.168.1.20) a **fonctionné avec succès** (0% loss). De même, PC1 peut pinger PC0 sans problème. Les deux machines étant dans le même VLAN 10, elles peuvent communiquer directement entre elles via le switch.

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
```

```
C:\>ping 192.168.1.20
```

```
Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=3ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=3ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=5ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.20:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

 PC0

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

Command Prompt

```
C:\>  
C:\>ping 192.168.1.10
```

```
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.10:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

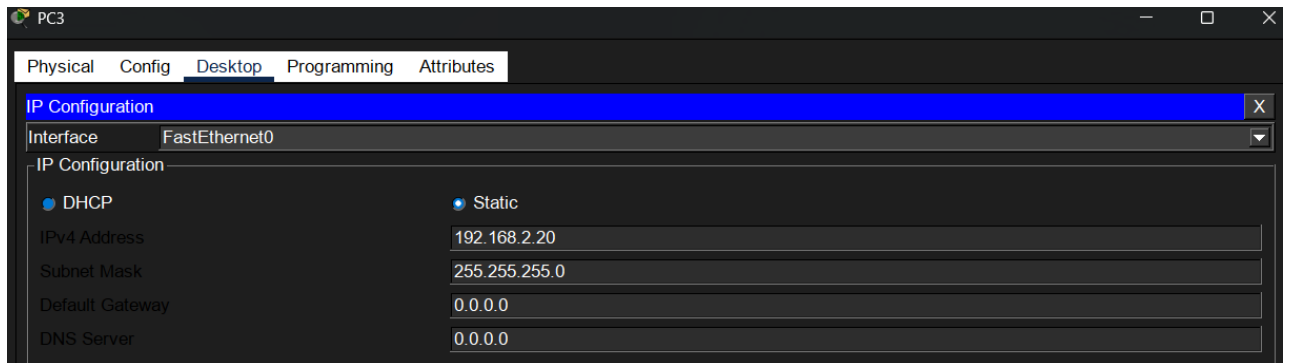
```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
```

Partie V (bonus) : connexion inter-VLAN

Question 1 (2 pts)

Nous avons remis l'adresse IP de PC3 à sa valeur initiale, soit **192.168.2.20** avec le masque **255.255.255.0** et la passerelle **192.168.2.1**.



Question 2 (2 pts)

Nous avons configuré le port G0/1 du switch en mode **trunk** à l'aide des commandes **switchport mode trunk** et **switchport trunk allowed vlan 1-1000**. Ce mode permet de faire passer le trafic de plusieurs VLANs sur un seul câble entre le switch et le routeur.

```
Switch>enable
Switch#interface g0/1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-1000
Switch(config-if)#
```

Question 3 (2 pts)

Nous avons d'abord activé l'interface G0/0 du routeur avec **no shutdown**, puis créé deux sous-interfaces :

G0/0.1 — encapsulation dot1Q 10, adresse IP 192.168.1.1/24 pour le VLAN 10

G0/0.2 — encapsulation dot1Q 20, adresse IP 192.168.2.1/24 pour le VLAN 20

La commande **show ip interface brief** confirme que les deux sous-interfaces sont actives (**up/up**).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#interface g0/0.1
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#interface g0/0.2
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.2, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

Question 4 (2 pts)

Nous avons configuré les passerelles par défaut de tous les PCs :

PC0 et PC1 → passerelle : 192.168.1.1

PC2 et PC3 → passerelle : 192.168.2.1

Question 5 (2 pts)

```
C:\>ping 192.168.1.20
Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
C:\>
```

PC3 → PC1

```
C:\>ping 192.168.1.10
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
C:\>
```

PC2 → PC1